

预热阶段药材温度与含水率的变化

摘要

针对药材预热阶段的径向状态变化，采用一维圆柱导热与非线性水分扩散模型，以烘房环境数据构造表面边界输入，并用有限体积法求解。本文件保留第一问的模型、计算设置及已有结果，供后续正文组织与排版使用。

关键词：药材干燥；径向传递；有限体积法

1 问题一：预热阶段药材温度与含水率的变化

1.1 问题分析与模型简化

问题一要求计算前 1800 s 内不同径向位置的温度和干基含水率。药材干燥涉及内部水分迁移和表面交换过程 [1]。以半径为特征长度，热 Biot 数为 $h_T R/k \approx 1.3889$ ，因此保留内部导热与表面对流热阻。本文借鉴圆柱物料干燥的一维扩散方程和有限体积离散框架 [2]。

模型描述固定半径圆柱中段的径向响应，忽略端面影响；将外部水分输入解释为题目给定尺度下的等效浓度；忽略蒸发潜热对温度场的反馈。本问热物性为常数，水分扩散系数仅依赖含水率，两个场可分别求解。

1.2 径向传热与水分扩散模型

1.2.1 变量与物性参数

设温度和干基含水率分别为 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$ ， $0 \leq r \leq R$ ； C 为水质量与干物质质量之比。取 $L = 0.25 \text{ m}$ 、 $R = 0.02 \text{ m}$ ，以及

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}. \quad (1)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

1.2.2 控制方程

根据能量守恒及傅里叶定律，温度满足

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (3)$$

干物质骨架静止且单位总体积内干物质质量保持不变时，恒定干物质体积密度 ρ_d 可从水分守恒式两侧约去，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]. \quad (4)$$

两式适用于 $0 < r < R$ 、 $0 < t \leq 1800 \text{ s}$ 。式(4)保留扩散通量的散度形式， ρ_d 不直接等同于热模型中的 ρ 。

1.2.3 初始条件与边界条件

记 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 为外部环境输入。初态及轴线对称条件为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55; \quad T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0. \quad (5)$$

以径向向外为正，表面条件为

$$-kT_r(R, t) = h_T[T_s - T_\infty(t)], \quad h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad (6)$$

$$-D(C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - C_\infty(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (7)$$

表面状态由内部传递与外部交换共同决定。 $-D(C)C_r$ 为约化通量，乘以 ρ_d 后才对应水质量通量。

1.3 环境输入与数值求解

1.3.1 环境数据的分段线性插值

采用附件 1 中 0 至 1800 s 的 31 个环境节点。以 B 代表 T_∞ 或 C_∞ ，相邻采样点间取

$$B(t) = B(\tau_j) + \frac{t - \tau_j}{\tau_{j+1} - \tau_j} [B(\tau_{j+1}) - B(\tau_j)], \quad \tau_j \leq t \leq \tau_{j+1}. \quad (8)$$

1.3.2 有限体积离散与非线性迭代

设 $\Delta r = R/N$ 、 $r_i = (i - 1/2)\Delta r$ ，圆柱控制体的体积和界面面积为

$$V_i = \pi L(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i\pm 1/2} = 2\pi L r_{i\pm 1/2}. \quad (9)$$

内部界面扩散系数采用调和平均。定义 $q = -kT_r$ 、 $f = -D(C)C_r$ ，令 $m_T = \rho c_p$ 、 $m_C = 1$ ， $F_T = q$ 、 $F_C = f$ 。第一步采用后向欧拉，从第二步开始采用 BDF2：

$$m_\phi V_i \frac{3\phi_i^{n+1} - 4\phi_i^n + \phi_i^{n-1}}{2\Delta t} = A_{i-1/2} F_{i-1/2}^{n+1} - A_{i+1/2} F_{i+1/2}^{n+1}. \quad (10)$$

水分方程在每步内更新 $D(C)$ 并作 Picard 迭代，线性子问题用追赶法求解。取 $N = 6400$ 、 $\Delta r = 3.125 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、 $\Delta t = 0.0078125 \text{ s}$ ，迭代容差为 10^{-10} 。轴线、内部及表面的输出重构见附录A。

1.4 计算结果及规律分析

1.4.1 径向温度分布

表1列出题目指定时刻和位置的温度。

1.4.2 径向含水率分布

表2列出对应的干基含水率。

1.4.3 温度与水分响应的差别

两张表合计 70 个数值。已有逐秒、径向每 0.1 cm 的完整结果另存于 result1.xlsx。

表 1: 30 分钟内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2: 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg , 干基)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

1.5 数值可靠性与适用范围

网格与时间步细化的既有比较结果见表3。空间比较固定 $\Delta t = 0.0078125\text{ s}$ ，时间比

表 3: 网格与时间步细化的最大绝对差			
检验	对比设置	温度差/ $^{\circ}\text{C}$	含水率差/(kg/kg)
空间细化	$N : 3200 \rightarrow 6400$	8.353721×10^{-8}	1.174681×10^{-5}
时间细化	$\Delta t : 1/64 \rightarrow 1/128\text{ s}$	1.455303×10^{-8}	3.686571×10^{-7}

较固定 $N = 3200$ 。比较覆盖每个场 37800 个完整输出点，两组比较在论文 35 个取值点上的四位小数均保持一致。温度结果与 800 项圆柱导热级数解的最大差为 $2.746 \times 10^{-8}^{\circ}\text{C}$ 。

这些检验支持所用连续模型的数值一致性，不构成实验验证。模型适用于既定假设下的圆柱中段径向响应；端面影响、收缩及潜热反馈未纳入。

参考文献

[1] 王乐意, 李长河, 刘明政, 等. 中药材干燥技术与装备研究现状 [J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 1–28. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104.

[2] Da Silva W P, e Silva C M D P S, Gama F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141:65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.

A 第一问的边界离散与守恒关系

内部界面取

$$D_{i+1/2} = \frac{2D(C_i)D(C_{i+1})}{D(C_i) + D(C_{i+1})}. \quad (11)$$

单元未知量按中心点值解释。轴线处面积为零，内侧通量项自然消失；输出轴线值采用偶二次函数重构：

$$\phi(0, t) \approx \frac{9\phi_1(t) - \phi_2(t)}{8}. \quad (12)$$

内部输出位置用相邻中心点线性插值。设最外层中心 $r_P = R - \Delta r/2$ ，定义

$$\ell_R = R \ln \frac{R}{r_P}. \quad (13)$$

热边界半单元采用

$$q_R = \frac{T_P - T_\infty}{\ell_R/k + 1/h_T}, \quad T_s = T_\infty + q_R/h_T. \quad (14)$$

水分边界的扩散系数积分均值用 Simpson 近似：

$$\bar{D}_R = \frac{D(C_P) + 4D((C_P + C_s)/2) + D(C_s)}{6}, \quad (15)$$

$$f_R = \frac{C_P - C_\infty}{\ell_R/\bar{D}_R + 1/h_m}, \quad C_s = C_\infty + f_R/h_m. \quad (16)$$

其依据为局部半单元的准稳态通量关系

$$\int_{C_s}^{C_P} D(c) dc \approx \ell_R h_m (C_s - C_\infty). \quad (17)$$

内部场量仍按瞬态有限体积方程推进。

相邻控制体共享界面通量。BDF2 步的全局温度守恒关系为

$$\rho c_p \sum_i V_i \frac{3T_i^{n+1} - 4T_i^n + T_i^{n-1}}{2\Delta t} = -A_R q_R^{n+1}, \quad A_R = 2\pi RL. \quad (18)$$

水分具有相应的约化守恒形式，第一步按后向欧拉计算残差。已有计算的最大热量绝对平衡残差为 $2.721 \times 10^{-14} \text{ W}$ ，约化水分绝对平衡残差为 $2.027 \times 10^{-22} \text{ m}^3/\text{s}$ ；后者乘以 ρ_d 后才是实际水质量平衡残差。